

Спецификация требований к программному обеспечению (SRS)

Симулятор работы лифтов в здании

Студент: ФИО студента

Группа: ____

Дисциплина: Программирование корпоративных систем

2025-2026 уч. г.

1. Введение

1.1. Цель

Документ описывает требования к программному обеспечению «Симулятор работы лифтов в здании» — многопоточной системе моделирования группы лифтов.

1.2. Область действия

В scope: моделирование здания, многопоточные лифты, диспетчер, консольный UI.

Вне scope: 3D-интерфейс, реальное оборудование, СУБД, сеть.

1.3. Определения

- Hall Call — вызов с этажа (вверх/вниз)

- Cab

2. Общее описание

2.1. Описание продукта

Консольное приложение на C++17. Каждый лифт — отдельный поток. Диспетчер в фоне распределяет вызовы по эвристическому алгоритму.

2.2. Функции продукта

- Инициализация здания и лифтов

- При

2.3. Характеристики пользователей

- Оператор/студент — запускает симуляцию, вводит команды

- Раз

3. Детальные требования

3.1. Методология сбора

- Анализ предметной области лифтовых систем

- Use

3.2. Бизнес-требования

- BR-01: Снизить время ожидания за счёт диспетчеризации

- BR-

3.3. Пользовательские требования

- UR-01: Вызов лифта вверх с этажа

- UR-

3.4. Функциональные требования

- FR-01: Здание с N этажами и M лифтами

- FR-

3.5. Нефункциональные требования

- NFR-01: C++17

- NFR

4. Диаграммы UML

4.1. Use Case Diagram

Акторы: Пассажир, Оператор.

Прецеденты: вызвать лифт вверх/вниз, выбрать этаж в кабине, просмотреть статус, запустить демо, диспетчеризовать вызовы, перемещать лифт.

Связи: Пассажир → вызовы; Оператор → статус и демо; вызовы include диспетчеризацию.

4.2. Class Diagram

Основные классы: Simulator, Building, Elevator, Dispatcher, CallRequest.

Simulator агрегирует Building и Dispatcher. Building содержит коллекцию Elevator и очередь CallRequest.

Dispatcher использует Building для назначения вызовов.

4.3. Sequence Diagram — «Вызов с этажа»

- Пассажир → Simulator: команда и 5

- Sim

PlantUML-исходники: docs/uml/*.puml. Mermaid-версии: docs/SRS.md.